	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2025-26
	Avaluació Mòdul: OMF - B	Grup:MAP33B
		Data:21/10/26

Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1: 1p

Un equip d'aire condicionat dona un potència frigorífica de 3 kW . El seu CEE és de 2. ¿Quina potencia absorbeix de la xarxa elèctrica?

$$CEE = \frac{\dot{Q}}{P_{el}} \rightarrow P_{el} = \frac{\dot{Q}}{CEE} = 3\frac{kW}{2} = 1,5\,kW$$

Exercici 2: 1p

Tens una peça de tub tallada a mida i un manguito de coure. Indica pas a pas com es fa la soldadura tova del tub amb el manguito.

1. *Netejar la superfície exterior del tub i la interior del manguito amb llana d'acer.*
2. *Aplicar decapant a les superfiícies netejades.*
3. *Introduir el tub en el manguito i aplicar calor amb el bufador fins que l'estany plata es fongui.*
4. *Refredar la unió soldada.*

Exercici 3: 2p

Un recipient amb 20 l d'aigua a 20 ºC s'escalfa amb una resistència de 1500 W durant 1 h. Quina és la temperatura de l'aigua en apagar la resistència?

$$Q = P \cdot t = 1500\,W \cdot 3600\,s = 5400000\,Ws = 5400\,kJ$$

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c_p} = \frac{5400\,kJ}{20\,kg \cdot 4,19\frac{kJ}{kg \cdot K}} = 64,4\,K$$

$$\upsilon_{final} = \upsilon_{inicial} + \Delta T = 20\,ºC + 6,44\,K = 84,4\,ºC$$

CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2025-26
	Avaluació Mòdul: OMF - B	Grup:MAP33B
		Data:21/10/26

Exercici 4: 2p

Amb un pont de manòmentres es mesuren 4 bar i 10 bar, el refrigerant és R-134a. Indica les temperatures d'evaporació i condensació de la instal·lació.

$\upsilon_E = 15\,ºC$ $\upsilon_C = 40\,ºC$

Exercici 5: 2p

La temperatura de saturació de un refrigerant al condensador és de 60 ºC. El refrigerant surt del condensador amb un subrefredament de 5 K.
La temperatura de saturació en un evaporador és de -10ºC. El refrigerant surt de l'evaporador amb un sobreescalfament de 15 K.
Amb quina temperatura surt el refrigerant del condensador i amb quina de l'evaporador?

El refrigerant surt del condensador amb una temperatura de 55 ºC i de l'evaporador amb 5 ºC.

Puntuació màxima 8 p.

Imagen 1

